

TRABAJO FINAL

Proyecto Integrador: *Tablero de Análisis*

Grupo (7)

Integrantes

- Diaz, Cristian Leandro
- Rodriguez, Milo
- Román, Gabriel

Caso: (Customer Analytics - Tienda TECH)

Etapas 1: Análisis Inicial, Planteamiento de hipótesis, Importación de datos y limpieza.

Introducción

El presente informe se basa en el análisis de datos de una tienda dedicada a la venta de productos electrónicos, como auriculares, monitores, laptops y smartphones, entre otros. El objetivo principal es comprender mejor el perfil y comportamiento de los clientes a partir de sus compras durante el año 2023. Para ello, se desarrolló un tablero interactivo en Power BI que permite visualizar información demográfica, identificar patrones de compra y segmentar a los clientes según su valor para el negocio, utilizando el modelo RFM (Recencia, Frecuencia y Monto).

Hipótesis 1: Los clientes de mayor edad generan el mayor volumen de ventas.

Esta hipótesis se puede validar analizando la relación entre el rango de edad y el monto total de ventas.

Hipótesis 2: Los clientes con mayor frecuencia de compra pertenecen principalmente al segmento "Premium".

Se puede comprobar observando el gráfico de frecuencia por categoría de cliente.

Hipótesis 3: La categoría de cliente "En riesgo" presenta los valores más altos de recencia.

Puede validarse comparando la recencia promedio entre categorías.

Importación y Transformación de los Datos

Se trabajó con un dataset de ventas publicado en la web a través de Google Sheets. El acceso a los datos se realizó mediante la URL compartida del documento, utilizando Power BI para conectarse directamente al archivo online.

Los pasos realizados fueron:

- ★ Obtención del enlace público del documento de Google Sheets.
- ★ Conexión en Power BI mediante la opción "Obtener datos > Web".

- ★ Exploración inicial para identificar columnas relevantes, valores nulos e inconsistencias.

Transformaciones aplicadas en Power Query:

- ★ Cambio en el nombre de las tablas.
- ★ Eliminación de las columnas generadas automáticamente por Power BI.
- ★ Eliminación de las filas vacías.
- ★ Utilización de la primera fila como encabezado.
- ★ Cambio de tipos de datos (por ejemplo, en la tabla clientes, ID_cliente de texto a número entero, fecha de nacimiento de texto a tipo fecha. En la tabla ventas se convirtió la columna ID_venta, ID_vendedor, ID_cliente, ID_producto, cantidad_comprada y NPS de texto a número entero, mientras que las columnas costo_producto y precio_venta se convirtieron a número decimal fijo).
- ★ Eliminación de columnas no relevantes para el análisis.

Disminución de redundancia en la tabla de Ventas

Durante el proceso de transformación en Power Query, se identificaron columnas en la tabla Ventas que duplicaban información ya presente en otras tablas del modelo (por ejemplo, nombre_cliente, nombre_producto, nombre_vendedor, región).

Para mejorar la estructura del modelo y evitar redundancia de datos:

- ★ Se eliminaron las columnas duplicadas que no aportaban nueva información.
- ★ Se conservaron únicamente las claves foráneas correspondientes, como ID_cliente, ID_producto y ID_vendedor.

Esto permitió normalizar la tabla Ventas, reduciendo el tamaño del dataset y asegurando que cada pieza de información exista en un solo lugar.

Eliminación de Clientes duplicados

Se eliminaron registros duplicados en la tabla Clientes para que cada id_cliente sea único. Esto permitió establecer una relación uno a muchos con la tabla Ventas, evitando errores por relaciones muchos a muchos y asegurando un modelo más limpio y eficiente.

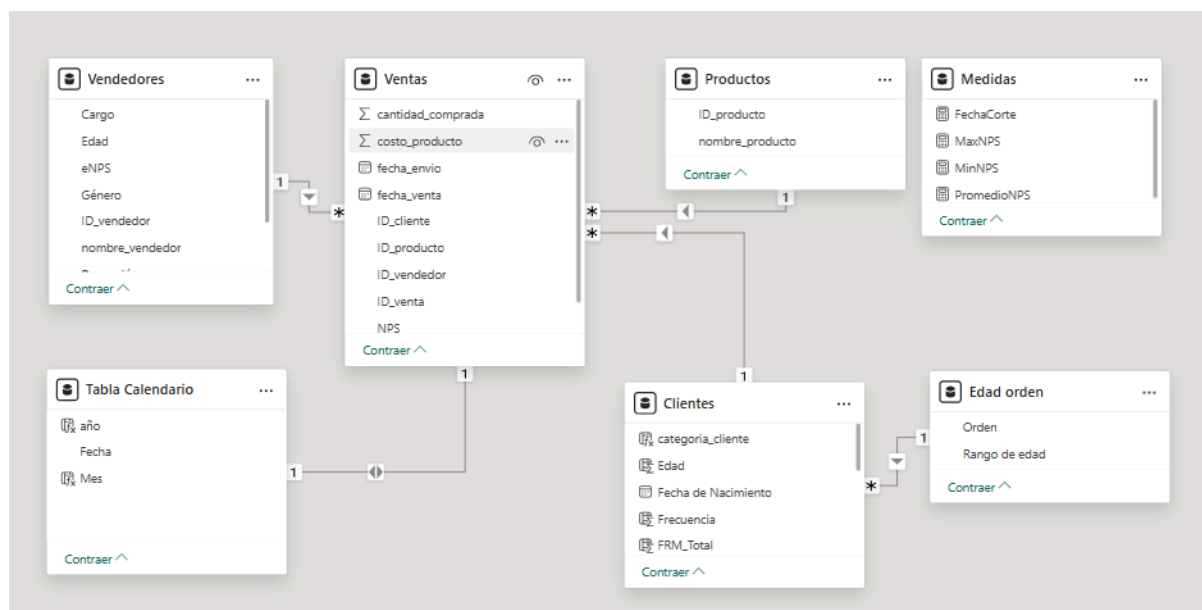
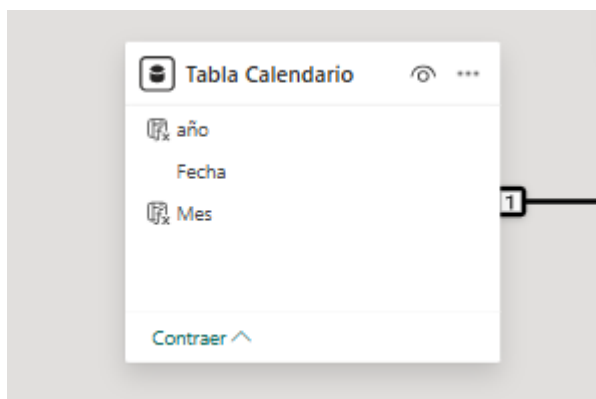


Tabla Calendario

Se creó una tabla calendario con la función **CALENDARAUTO()** que genera una tabla con una columna de fechas automáticas basada en el rango de fechas detectada en el modelo, luego se añadieron algunas columnas año y mes.



Etapas 2: Creación de Informe Interactivo con Power BI

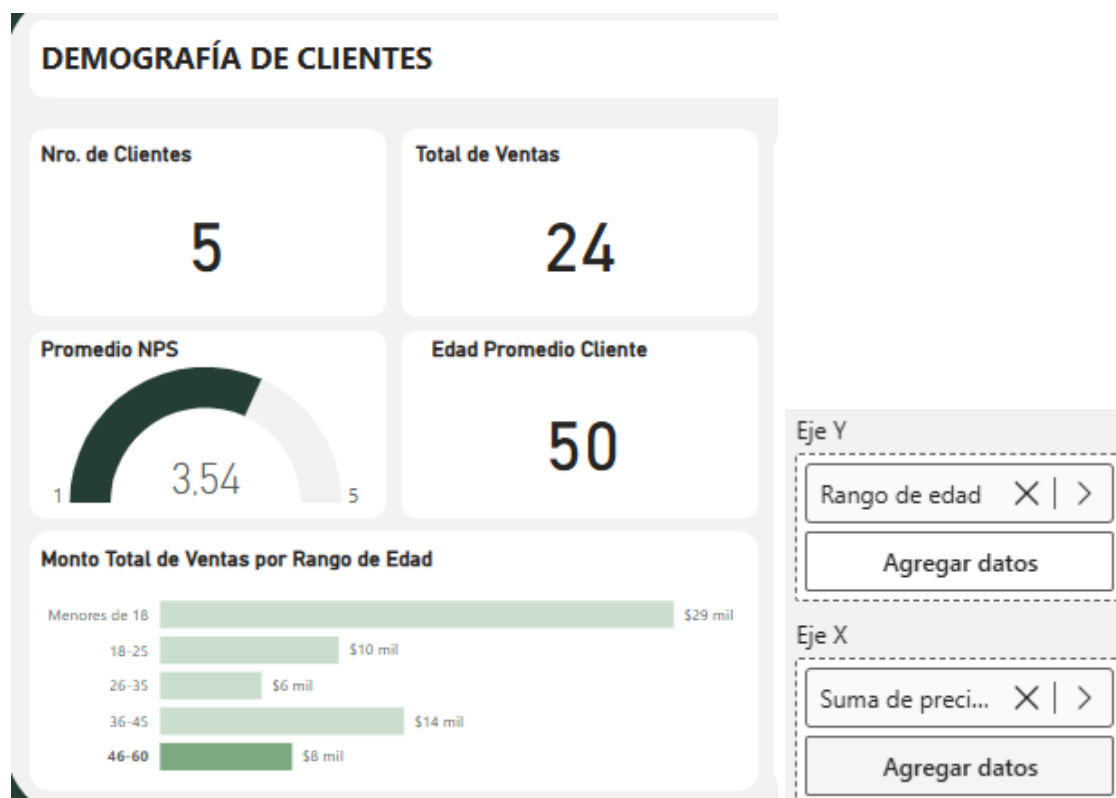
Tareas a Realizar:

1. Crea visualizaciones interactivas que respalden la validación o refutación de la hipótesis planteada en la primera entrega.

Hipótesis 1: Los clientes de mayor edad generan el mayor volumen de ventas.

Refutada.

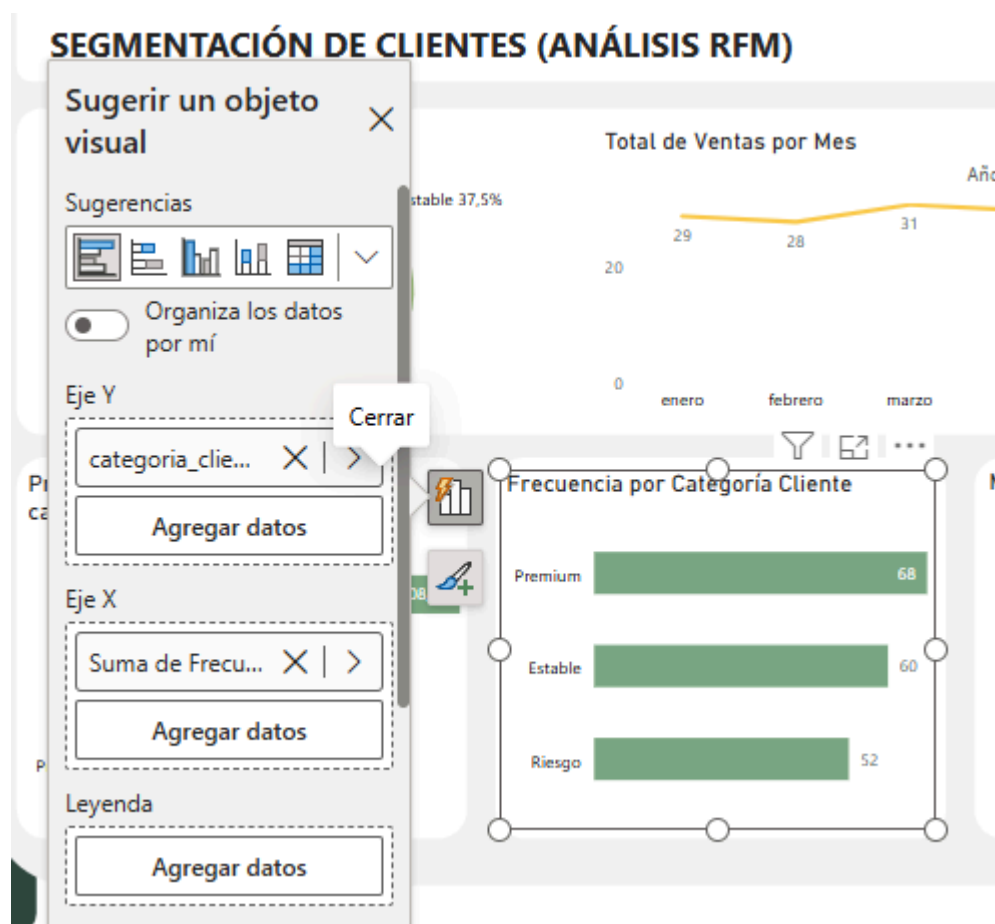
El análisis de los datos muestra que los clientes de mayor edad no son los que generan el mayor volumen de ventas. Este grupo realizó solo 24 ventas, con un total de 5 clientes y un monto acumulado de aproximadamente \$8.000. En cambio, los clientes menores de 18 años generaron un monto total de \$29.000, con 14 clientes y 66 ventas. Por lo tanto, se concluye que los clientes más jóvenes tienden a tener un mayor nivel de compras.



Hipótesis 2: Los clientes con mayor frecuencia de compra pertenecen principalmente al segmento "Premium".

Validada.

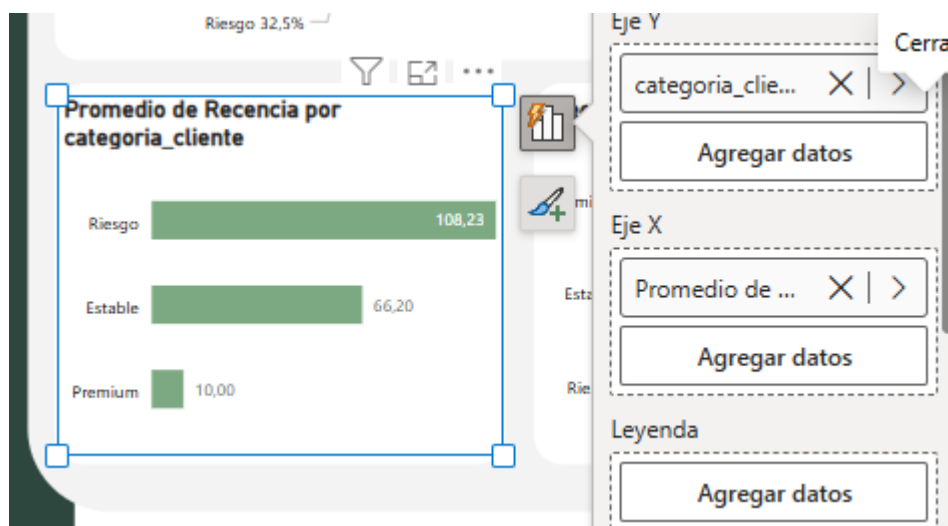
Al observar el gráfico de frecuencia por categoría de cliente, se confirma que los clientes clasificados como "Premium" concentran la mayor parte de las compras. Este grupo representa 68 de las 180 ventas totales, lo que respalda la hipótesis de que los clientes más fieles y activos pertenecen a esta categoría.



Hipótesis 3: La categoría de cliente “En riesgo” presenta los valores más altos de recencia.

Validada.

El análisis muestra que los clientes del segmento “Riesgo” presentan un promedio de 108 días desde su última compra, el valor más alto entre todas las categorías. Esto indica que han pasado más tiempo sin realizar una compra reciente, lo cual valida la hipótesis y justifica su clasificación como clientes con menor compromiso actual.



Columnas calculadas en la tabla Clientes:

```

1 MontoTotal =
2 CALCULATE(
3     SUM(Ventas[precio_venta]),
4     FILTER(Ventas, Ventas[ID_cliente] = Clientes[ID_cliente])
5 )

```

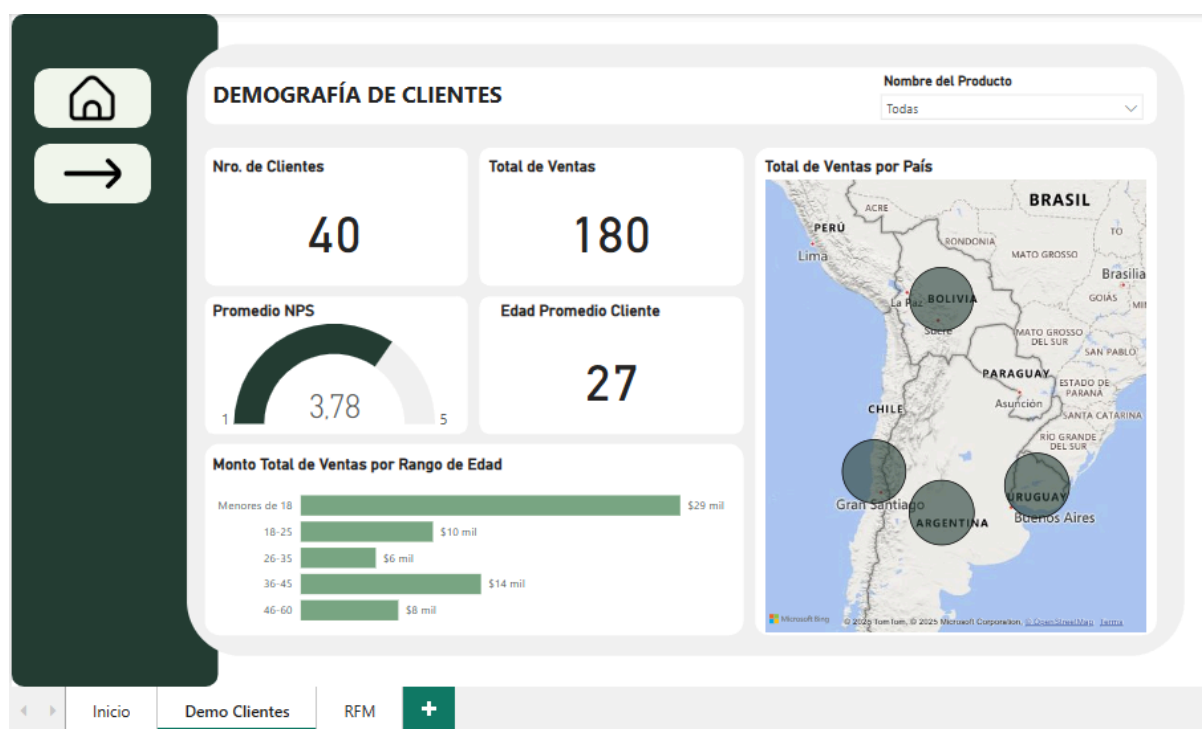
Nacimiento	Edad	Rango Edad	Frecuencia	MontoTotal	Recencia	PuntajeF	PuntajeM	PuntajeR	FRM_Total	categoria_cliente
14/05/2010	15	Menores de 18	4	\$3.520,00	119	2	3	1	6	Estable
14/01/1999	26	26-35	4	\$168,96	23	2	1	3	6	Estable
22/12/2016	9	Menores de 18	6	\$2.323,20	1	3	2	3	8	Premium
02/10/2006	19	18-25	4	\$1.056,00	115	2	1	1	4	Riesgo
21/04/2016	9	Menores de 18	6	\$1.900,80	5	3	2	3	8	Premium
09/09/2017	8	Menores de 18	4	\$1.056,00	111	2	1	1	4	Riesgo
25/02/1976	49	46-60	6	\$3.379,20	9	3	3	3	9	Premium
15/07/2013	12	Menores de 18	4	\$4.224,00	39	2	3	2	7	Premium
01/12/2015	10	Menores de 18	4	\$1.510,40	107	2	2	1	5	Estable
13/01/1980	45	36-45	4	\$151,04	103	2	1	1	4	Riesgo
25/08/1998	27	26-35	4	\$422,40	24	2	1	3	6	Estable
26/09/1998	27	26-35	6	\$2.872,32	2	3	2	3	8	Premium
13/05/1984	41	36-45	6	\$2.365,44	6	3	2	3	8	Premium
31/01/2001	24	18-25	4	\$3.379,20	36	2	3	2	7	Premium
28/07/1989	36	36-45	4	\$377,60	104	2	1	1	4	Riesgo
09/04/1978	47	46-60	4	\$226,56	100	2	1	1	4	Riesgo
24/03/1980	45	36-45	4	\$563,20	112	2	1	1	4	Riesgo
29/10/1987	38	36-45	4	\$2.816,00	116	2	2	1	5	Estable
06/10/2011	14	Menores de 18	4	\$2.265,60	108	2	2	1	5	Estable

2. Diseña una portada con los nombres de los integrantes y botones de navegación que lleven a las solapas. Crear al menos dos solapas de análisis.

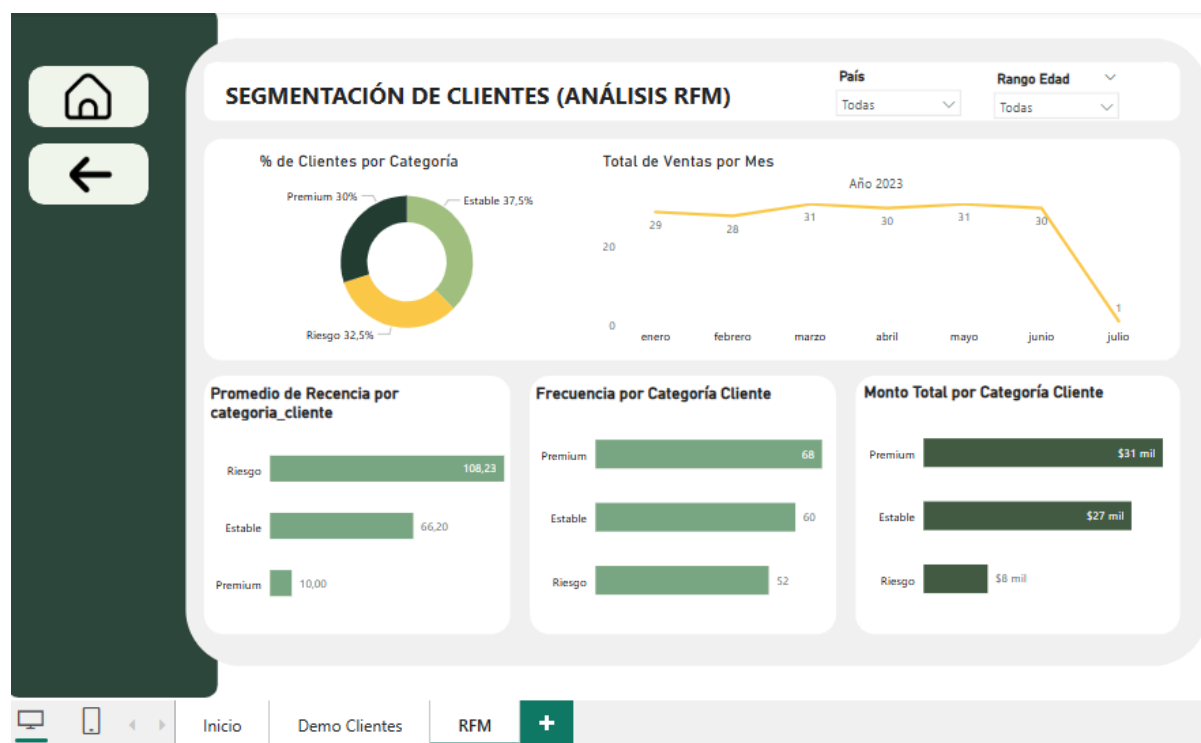
Portada dashboard con los nombres de integrantes y botón de navegación:



Solapa de análisis número 1: Demografía de Clientes



Solapa de análisis número 2: Segmentación de Clientes (RFM)



3. Aplica técnicas avanzadas de análisis de datos y visualización aprendidas en el cursado para enriquecer el informe.

Uso de funciones DAX en el análisis RFM

Para el análisis RFM se crearon tres medidas con DAX:

Recencia: calcula cuántos días pasaron desde la última compra de cada cliente hasta la fecha de corte 01/07/2023 (última fecha de venta registrada).

Frecuencia: cuenta cuántas compras hizo cada cliente.

Monto total: suma el total gastado por cada cliente.

A cada métrica se le asignó un puntaje del 1 al 3 según su valor, y se sumaron estos puntajes para clasificar a los clientes en categorías como Premium, Estable y Riesgo.

Ejemplo de función DAX para crear la columna calculada Frecuencia en la tabla clientes.

```
1 Frecuencia =  
2 CALCULATE(  
3     COUNT(Ventas[ID_venta]),  
4     FILTER(Ventas, Ventas[ID_cliente] = Clientes[ID_cliente])  
5 )
```

Asignamos un puntaje del 1 al 3 según su valor de frecuencia a cada cliente cómo mencionamos anteriormente.

```
1 PuntajeF =  
2 SWITCH(  
3     TRUE(),  
4     Clientes[Frecuencia] >= 6, 3,  
5     Clientes[Frecuencia] >= 3, 2,  
6     Clientes[Frecuencia] < 3, 1  
7 )
```

Conclusiones finales

Hallazgos del Análisis:

La mayoría de las ventas se concentran en clientes jóvenes (menores de 18 años), quienes representan el grupo con mayor volumen de compras en términos de cantidad de transacciones y monto total.

El análisis RFM permitió segmentar a los clientes en tres categorías: *Premium*, *Estable* y *Riesgo*. Se identificó que los clientes Premium son los más activos, ya que concentran la mayor frecuencia de compra.

Los clientes en categoría Riesgo presentan los valores más altos de recencia, lo que indica una baja interacción reciente con el negocio y sugiere una oportunidad de reactivación mediante campañas personalizadas.

Se evidenció que no existe una relación directa entre la edad del cliente y el valor de sus compras, por lo tanto, las estrategias comerciales deberían centrarse más en el comportamiento de compra que en los datos demográficos.

Oportunidades para mejorar las ventas:

Diseñar campañas de fidelización y beneficios exclusivos para los clientes Premium, buscando mantener su compromiso con la marca.

Implementar estrategias de reactivación para los clientes en categoría Riesgo, como promociones por tiempo limitado o recomendaciones personalizadas.

Analizar más en profundidad el comportamiento de los clientes jóvenes, ya que son un segmento valioso con alto nivel de compras.

Considerar la incorporación de variables adicionales (como canal de venta o productos adquiridos) para enriquecer el análisis y tomar decisiones más focalizadas.